



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ
И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Курс «Моделировании климата городов» 2026, лекция №7

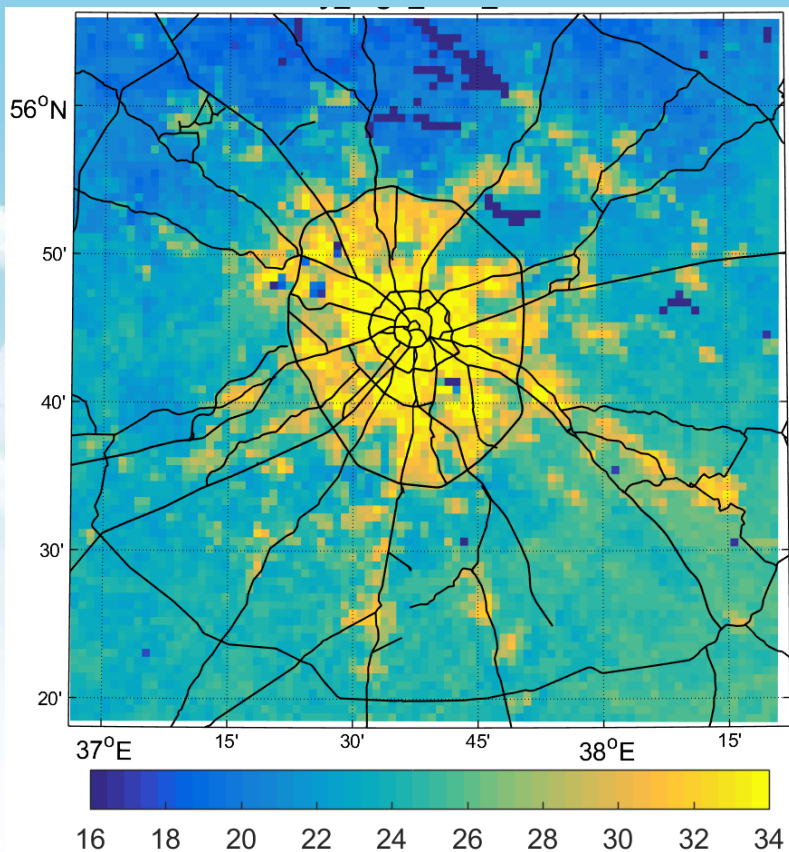
Комфортность городского климата

Михаил Иванович Варенцов

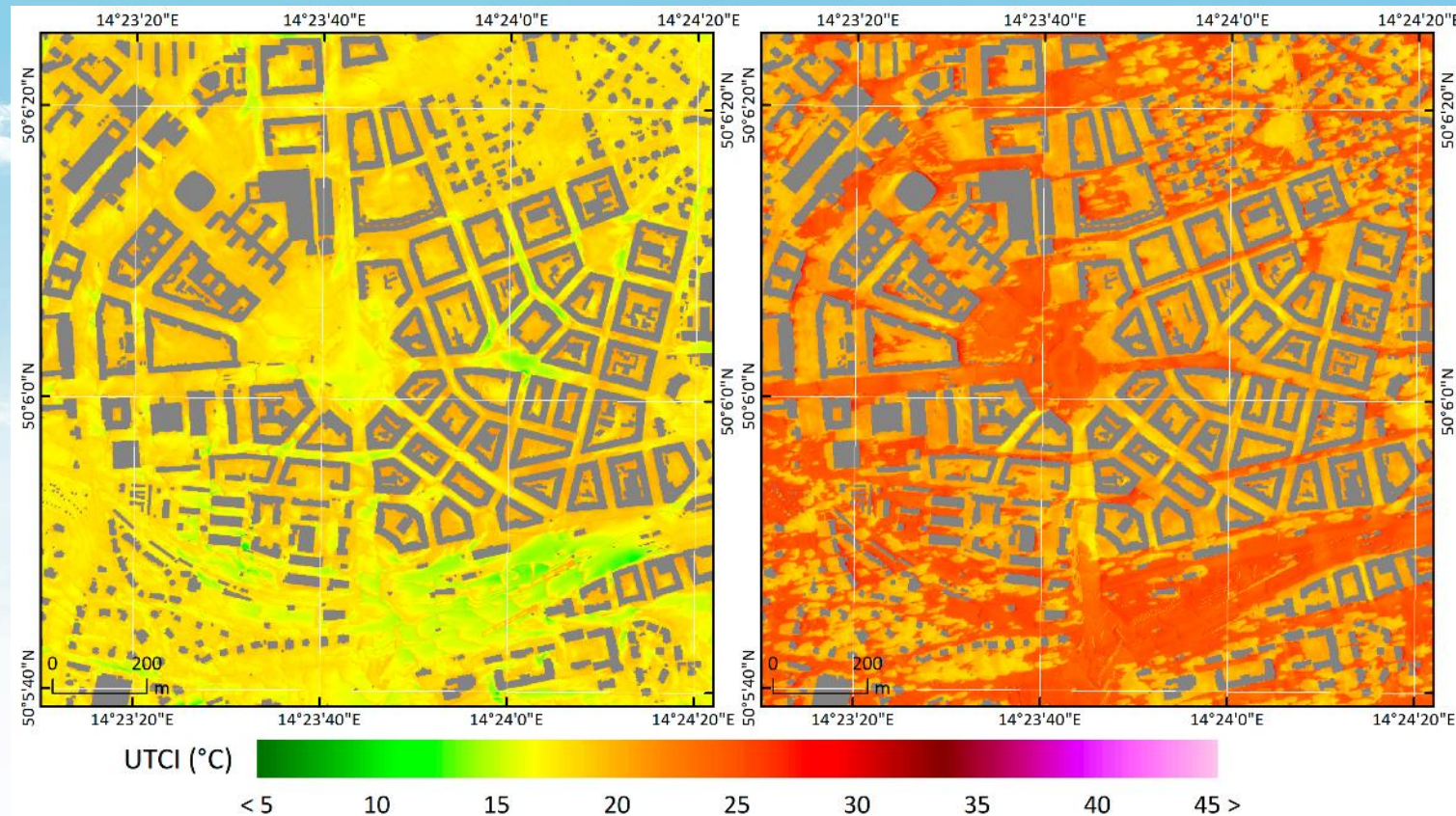
mvarentsov@hse.ru



В предыдущих сериях...



**Повторяемость сильного теплового стресса
по индексу PET за период волны жары [%]**



Ощущаемая температура и термический комфорт

Архив погоды в Брэдшоу - Ангаллари Вэлли (Северная территория, Австралия)

Время (UTC), дата		Ветер (напр., м/с)		Видим.	Явления	Облачность	T (C)	Td (C)	f (%)	Te (C)	Tes (C)	Комфортность	P (гПа)	Po (гПа)	Tmin (C)	Tmax (C)
19	25.02	штиль	0 {2}	н/о		н/о	+28.5	+26.1	87	+43	+43	очень душно	1006.0	999.1		
20	25.02	В	1 {2}	н/о		н/о	+28.1	+25.7	87	+42	+42	очень душно	1005.9	999.0		
21	25.02	штиль	0 {1}	н/о		н/о	+27.2	+24.8	87	+39	+39	очень душно	1005.8	998.9		
22	25.02	штиль	0	н/о		н/о	+27.5	+25.1	87	+40	+40	очень душно	1006.6	999.7		
23	25.02	В	1 {2}	н/о		н/о	+30.8	+28.4	87	+52	+52	очень душно	1007.7	1000.8		
00	26.02	СВ	2 {4}	н/о		н/о	+32.1	+29.7	87	+58	+58	очень душно	1008.6	1001.7		
01	26.02	СВ	2 {3}	н/о		н/о	+33.4	+30.9	87	+64	+64	очень душно	1008.1	1001.2		
02	26.02	В	2 {5}	н/о		н/о	+34.8	+32.3	87	+71	+71	очень душно	1007.7	1000.8	+27.0	
03	26.02	ЮВ	2 {5}	н/о		н/о	+35.6	+33.1	87	+76	+76	опасность перегрева	1006.6	999.7		
04	26.02	ЮВ	3 {6}	н/о		н/о	+35.6	+33.1	87	+76	+76	опасность перегрева	1005.8	998.9		
05	26.02	В	2 {5}	н/о		н/о	+37.0	+34.5	87	+84	+84	опасность перегрева	1004.7	997.8		
06	26.02	Ю	2 {4}	н/о		н/о	+36.0	+33.5	87	+78	+78	опасность перегрева	1003.6	996.7		
07	26.02	ЮВ	1 {4}	н/о		н/о	+36.0	+33.5	87	+78	+78	опасность перегрева	1002.9	996.0		
08	26.02	ЮВ	1 {3}	н/о		н/о	+35.6	+33.1	87	+76	+76	опасность перегрева	1003.3	996.4		

0:42

Норильск

-11°

☁

*

Небольшой снег

Ощущается как: -23°

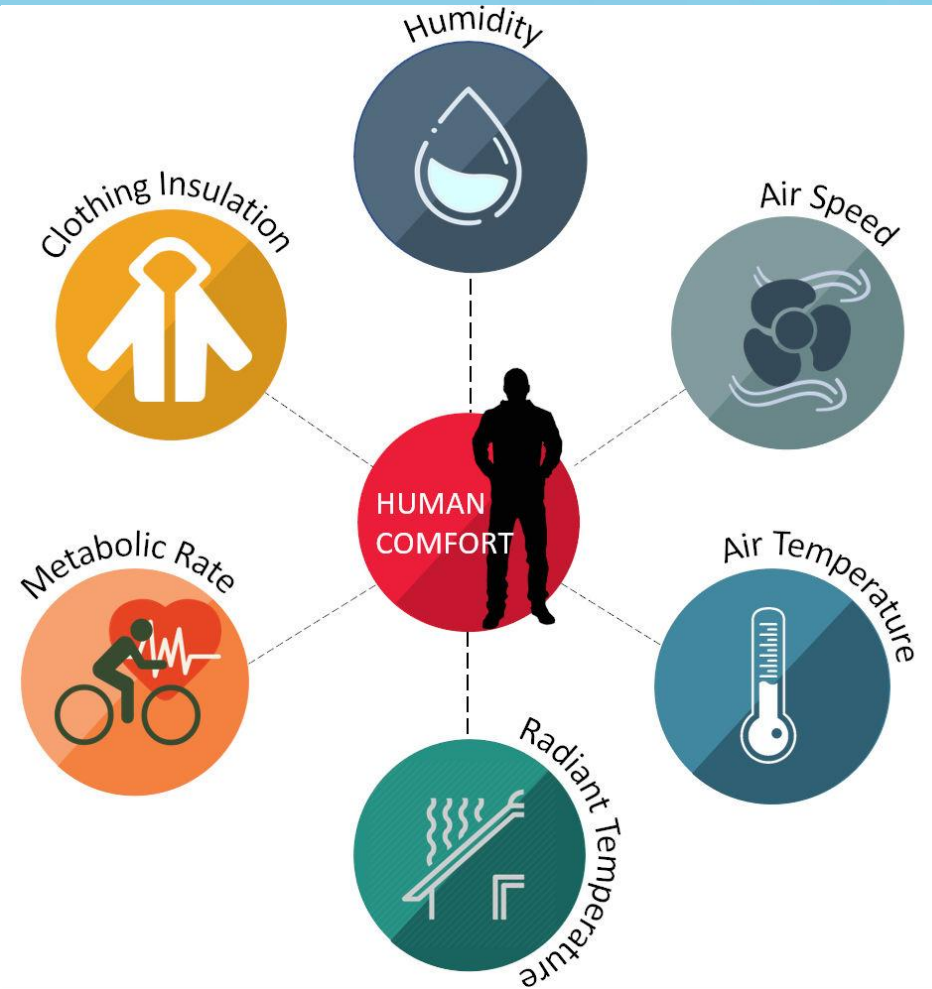
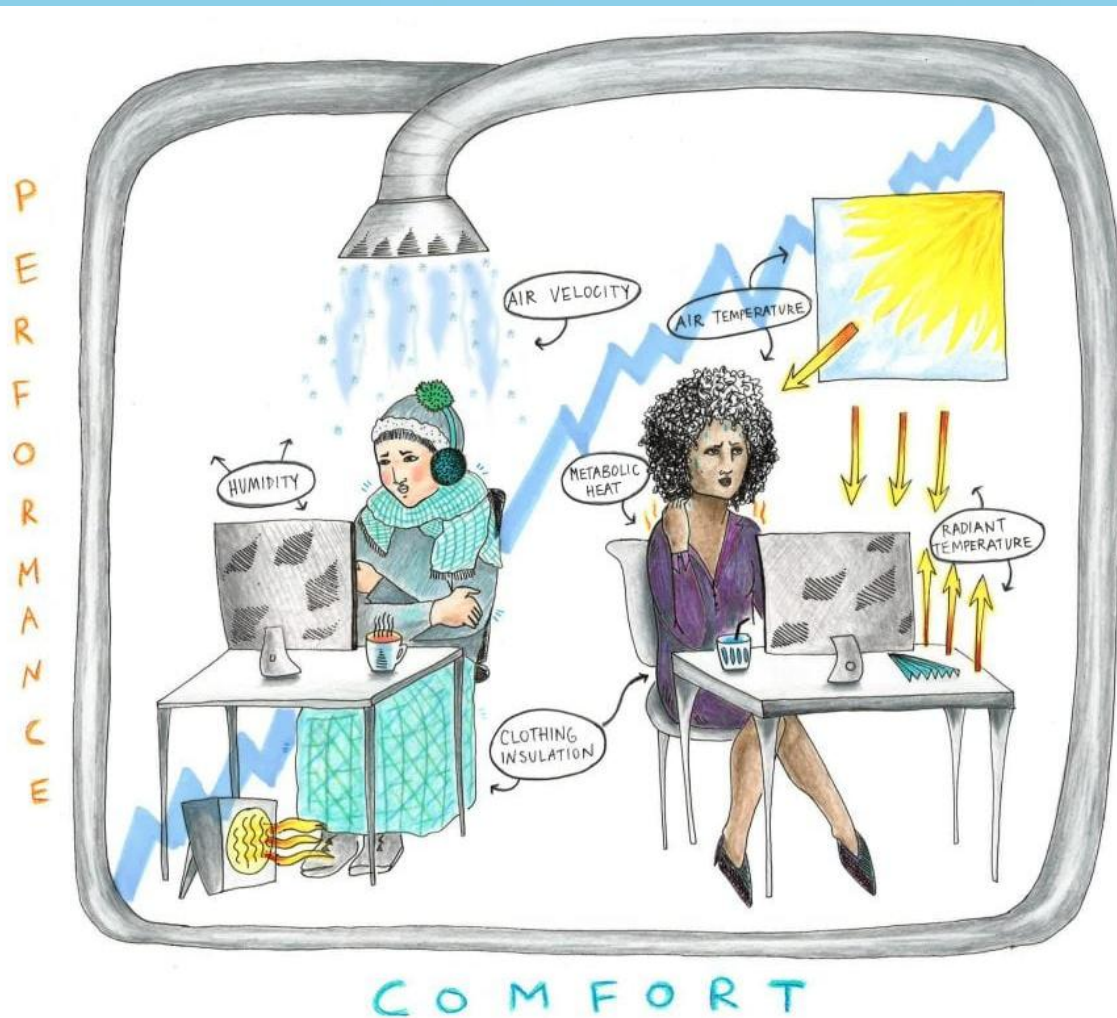
Tele2

88 %

11:10

ОЩУЩАЕТСЯ КАК 6:00

Ощущаемая температура и термический комфорт

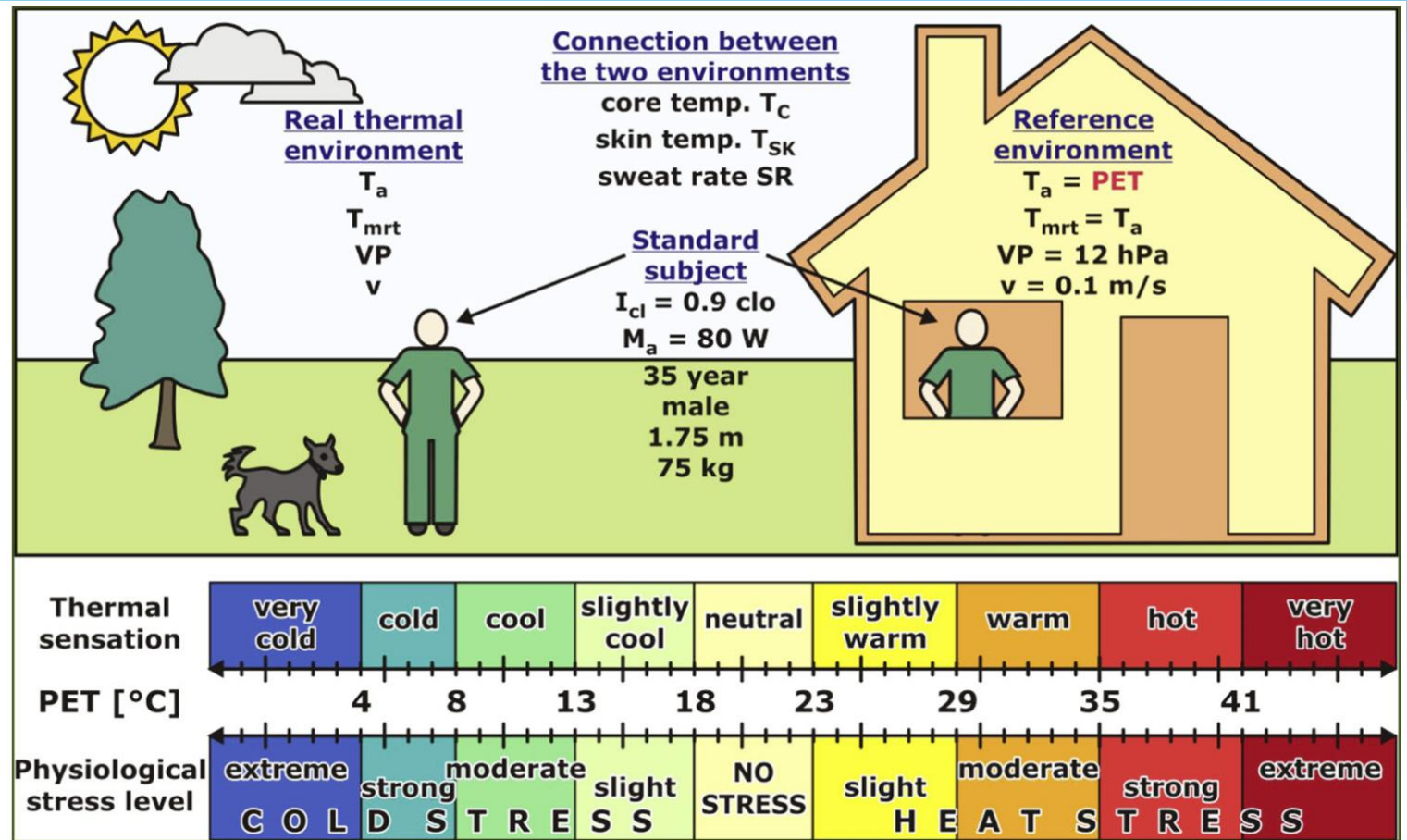
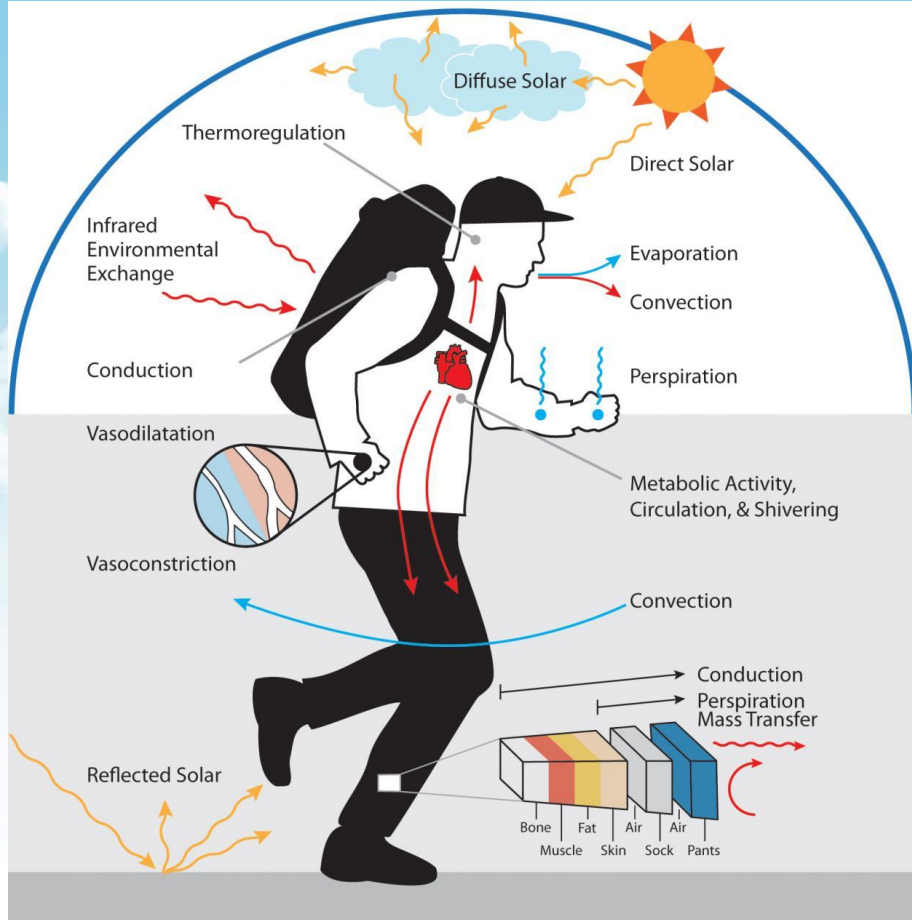


Ощущаемая температура и термический комфорт

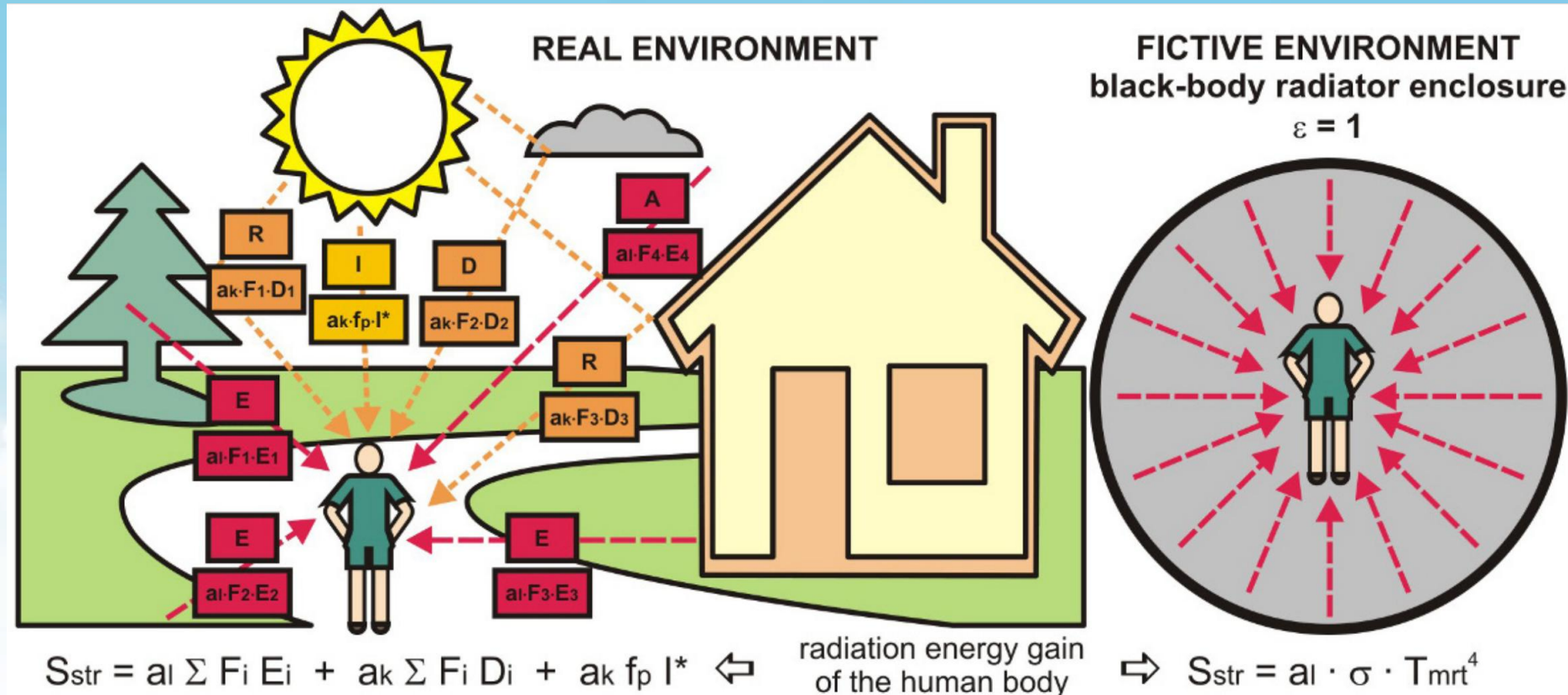


Figure 14.1 On a very hot day in July, 2012, park users in St. Louis, United States, chose to sit in the shadow of the Gateway Arch, a slender sculpture that generates a narrow band of shade, rather than the adjacent sunlit grass (Credit: St. Louis Dispatch).

Ощущаемая температура и термический комфорт



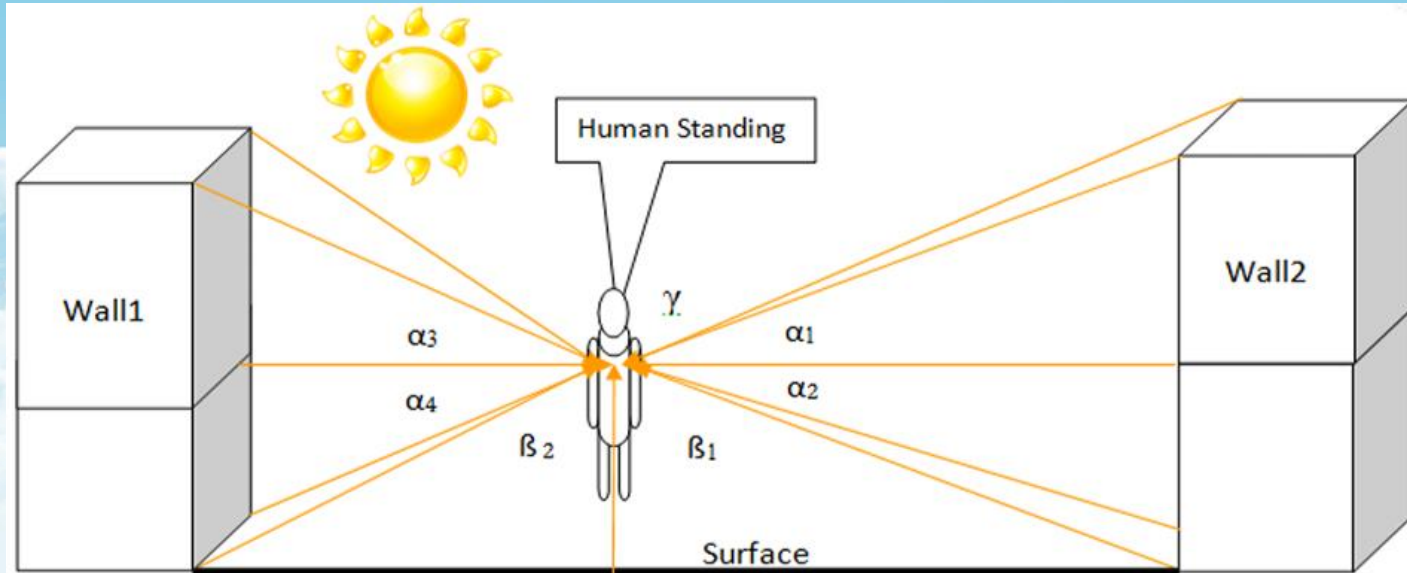
Mean Radiant Temperature



The **mean radiant temperature (MRT)**, in relation to a given person placed in a given environment, in a given body posture and clothing, is defined as that uniform temperature of a fictive black-body radiation enclosure (emission coefficient $\epsilon = 1$) which would result in the same net radiation energy exchange with the subject as the actual, more complex radiation environment.

[Kántor, N., & Unger, J. \(2011\). The most problematic variable in the course of human-biometeorological comfort assessment - The mean radiant temperature. *Central European Journal of Geosciences*, 3\(1\), 90–100.](#)

Mean Radiant Temperature



$$T_{MRT} = \left[\frac{K^* \cdot abs + L^* \cdot abs}{\varepsilon \cdot \sigma} \right]^{0.25} - 273.15$$

$$K^* = \sum_{i=1}^6 W_i \cdot \alpha_K \cdot K_i ; L^* = \sum_{i=1}^6 W_i \cdot \alpha_L \cdot L_i$$

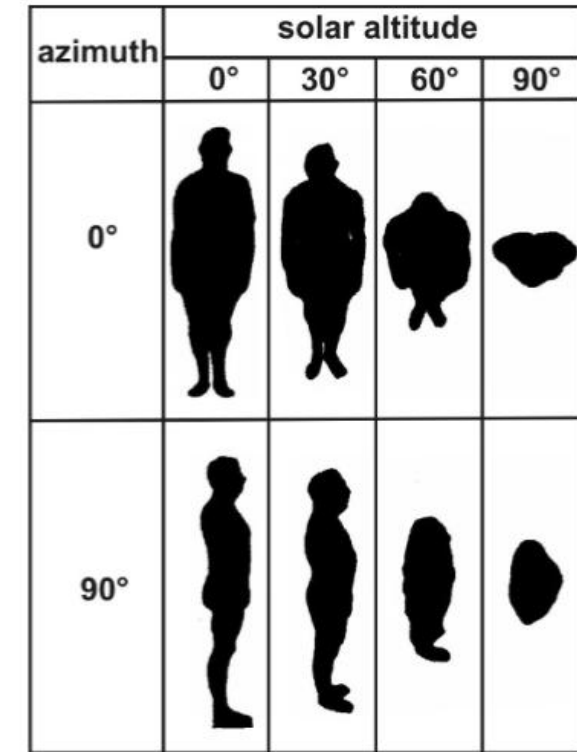
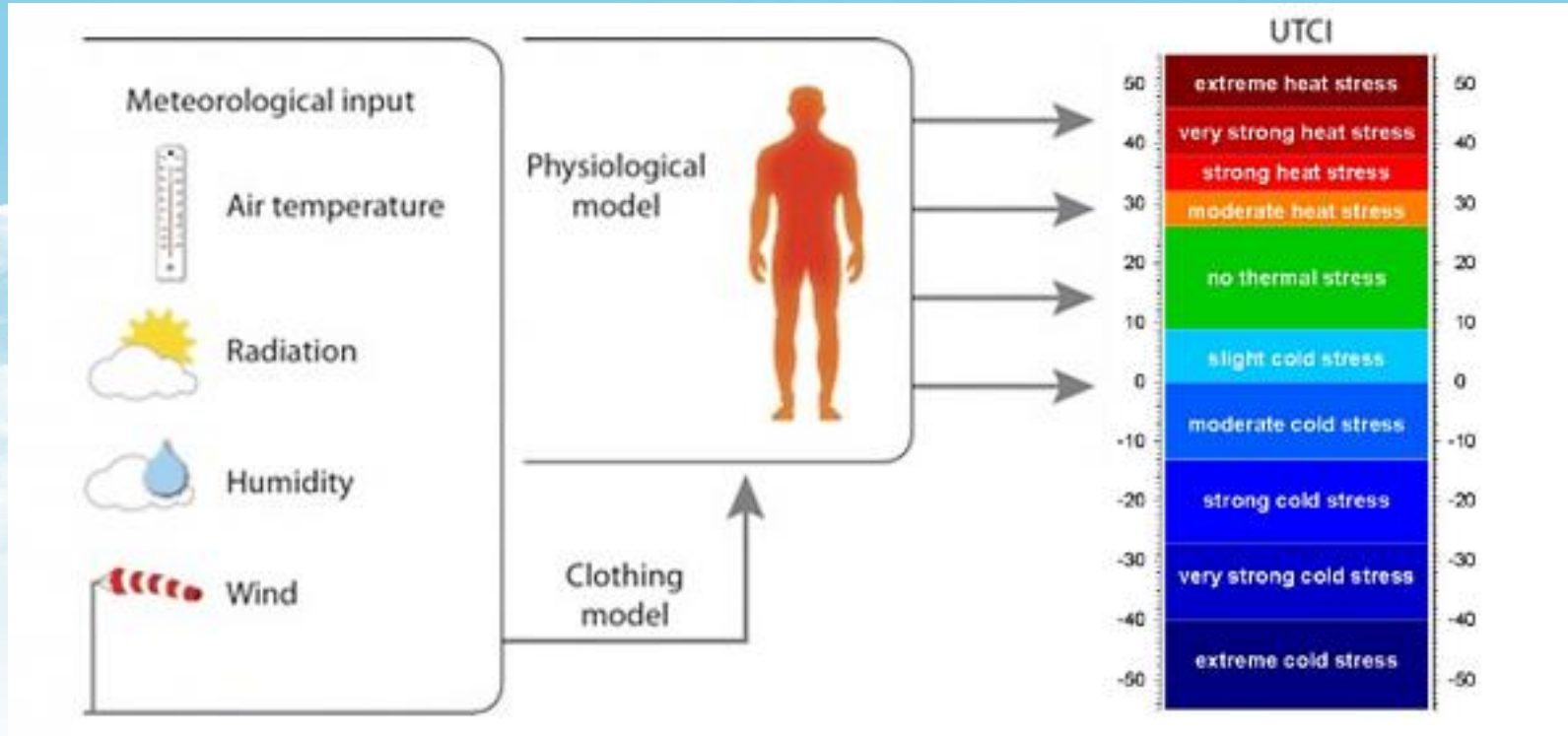


Figure 2. Silhouettes of a standing male corresponding to the areas illuminated by direct solar radiation at different values of solar azimuth and altitude [12].

Биометеорологические индексы



Задачи биометеорологических индексов:

- ☐ Оценить «ощущаемой температуры» на основе комплексного влияния различных метеовеличин
- ☐ Соотнести полученную оценку с угрозой для здоровья человека

Биометеорологические индексы

Предложено более 100 индексов, см. подробнее в обзорных статьях



Contents lists available at ScienceDirect

Science of the Total Environment

journal homepage: www.elsevier.com/locate/scitotenv



Review

Outdoor human thermal perception in various climates: A comprehensive review of approaches, methods and quantification

Oded Potchter^{a,b,*}, Pninit Cohen^a, Tzu-Ping Lin^c, Andreas Matzarakis^d

^a Department of Geography and the Human Environment, Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv, Israel

^b Department of Geography, Beit Berl College, Israel

^c Department of Architecture, National Cheng Kung University, Taiwan

^d Research Center Human Biometeorology, German Meteorological Service, Germany

<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.276>

ISSN 1068-3739, Russian Meteorology and Hydrology, 2014, Vol. 39, No. 7, pp. 448–457. © Allerton Press, Inc., 2014.

Original Russian Text © S.V. Emelina, P.I. Konstantinov, E.P. Malinina, K.G. Rubinshtein, 2014, published in Meteorologiya i Gidrologiya, 2014, No. 7, pp. 25–37.

Evaluation of the Informativeness of Several Biometeorological Indices for Three Areas of the European Part of Russia

S. V. Emelina^a, P. I. Konstantinov^b, E. P. Malinina^b,
and K. G. Rubinshtein^a

^aHydrometeorological Research Center of the Russian Federation,
Bolshoi Predtechenskii per. 11–13, Moscow, 123242 Russia, e-mail: tkachukzn@gmail.com

^bLomonosov Moscow State University, GSP-1, Leninskie Gory, Moscow, 119991 Russia

Received January 20, 2014

Abstract—Presented is the review of the indices of weather condition comfort that are most frequently used in biometeorology. Described are practical and laboratory experiments carried out by the authors that helped deriving formulae for their computation as well as the limits of applicability of these indices. To assess the impact of changing weather conditions and their aggregate (biometeorological indices) on population health in different seasons, the data of medical statistics were used: on daily mortality of heart attacks in Murmansk (2001–2004), on daily mortality of coronary heart disease in Moscow (2007–2010), and on daily ambulance calls with the essential hypertension diagnosis in Kislovodsk (2006–2008). Determined are the indices having significant correlation with the data of medical statistics. Using the method of cross-correlation analysis of the daily series of ambulance calls and deaths, it was possible to identify the period of the response of the human organism with cardiovascular diseases to changing weather conditions during the warm and cold seasons.

<https://link.springer.com/article/10.3103/S1068373914070036>

Биометеорологические индексы

Прямые индексы

(явно определяются на основе метеопараметров по заданным формулам)

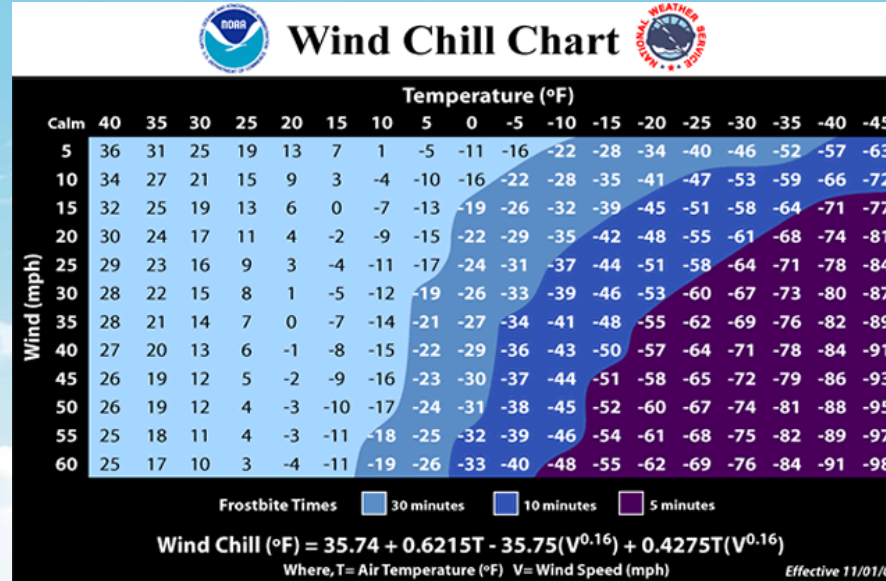
- Холодовые
- Тепловые

$$\text{Humidex} = T_a + 0.5555 (e - 10.0) \quad (^\circ\text{C})$$

Equation 14.18

$$\text{WCI} = 13.12 + 0.6215 T_a - 11.37 \bar{u}^{0.16} + 0.3965 T_a \bar{u}^{0.16} \quad (^\circ\text{C})$$

Equation 14.19

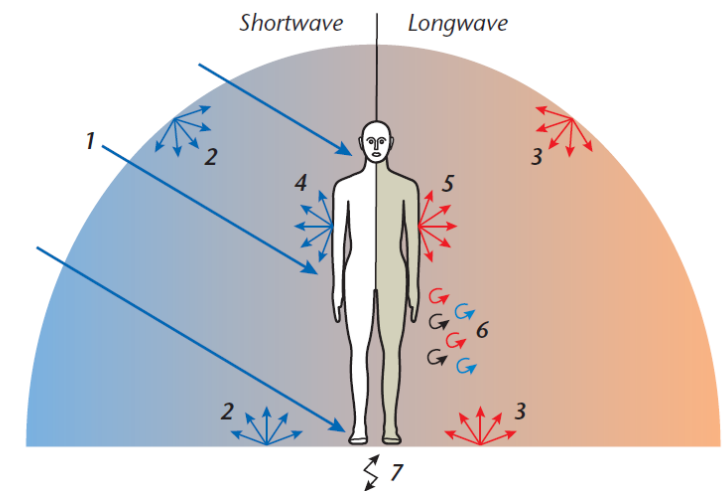
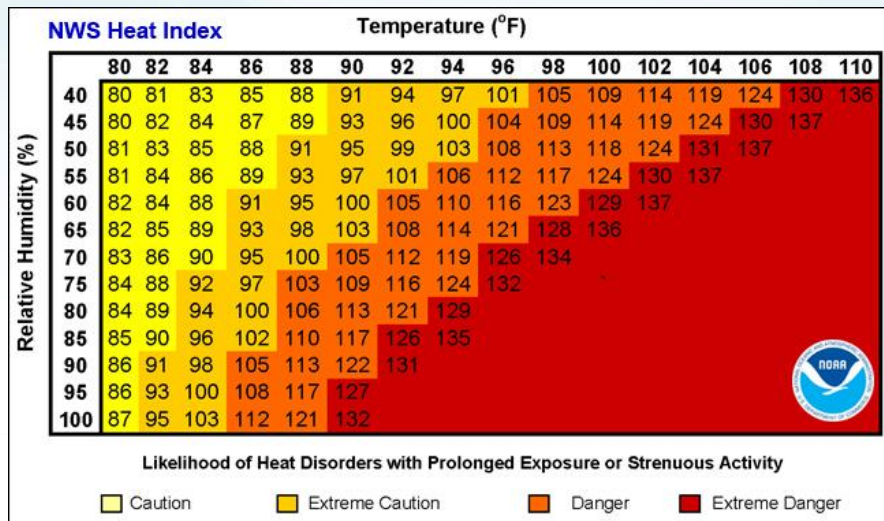


«Рациональные» индексы (определяются на основе на модели теплового баланса)

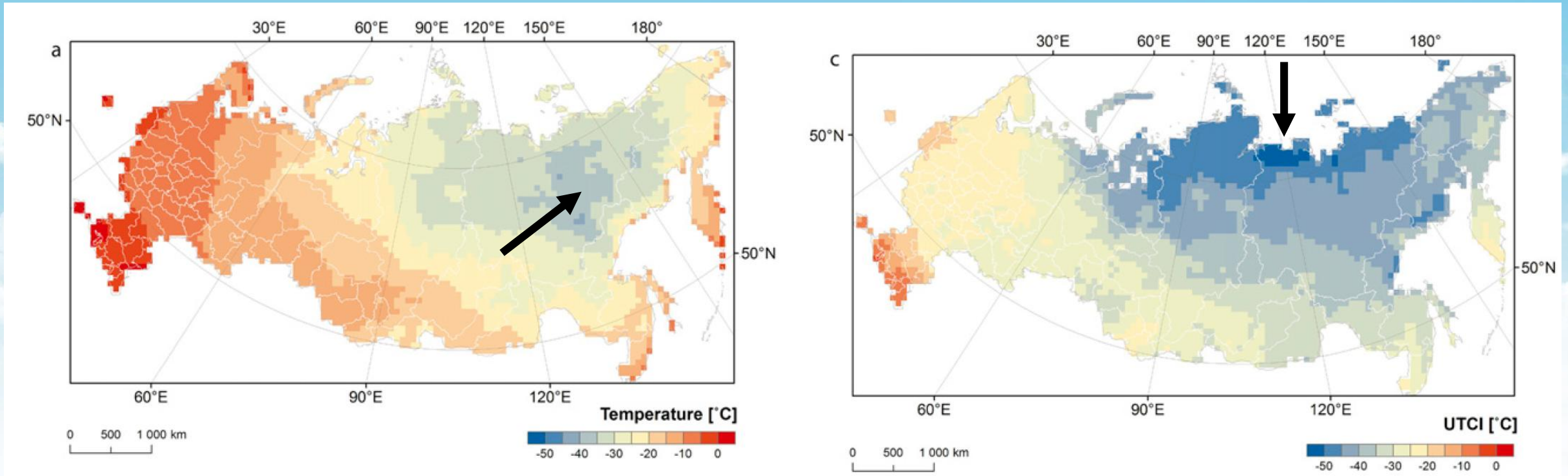
Under stationary conditions due to principles of thermodynamics:
total of input energies = total of output energies

$$H + Q^* + Q_H + Q_L + Q_{Sw} + Q_{re} = 0$$

- H: internal heat production (metabolic heat production - heat loss due to physical (mechanical) work)
- Q^* : net radiation (radiative heat flux)
- Q_H : turbulent flux of sensible heat (convection heat flux), interchange of sensible heat between the surface of the body and the ambient air
- Q_L : turbulent flux of latent heat due to water vapour diffusion through the skin into the ambient air
- Q_{Sw} : turbulent flux of latent heat due to sweat evaporation
- Q_{re} : heat flux due to respiration (heating and humidification of respired air)

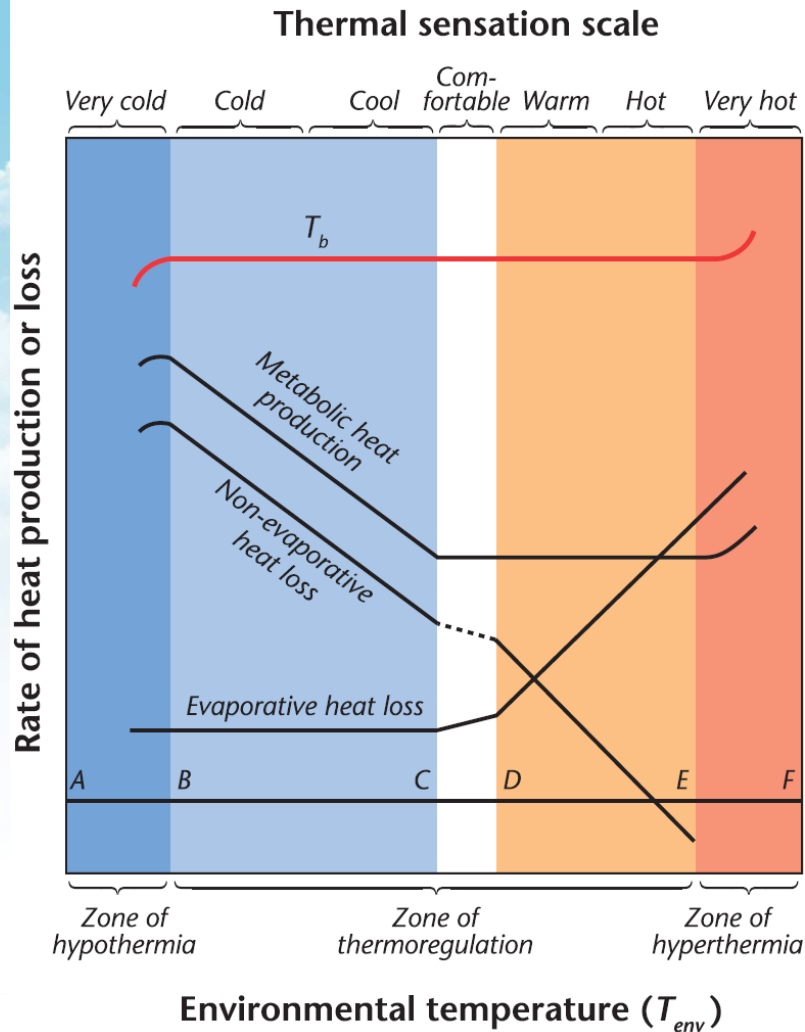


Термический комфорт и полюс холода



Varentsov, M., Shartova, N., Grischenko, M., and Konstantinov, P. Spatial patterns of human thermal comfort conditions in Russia: Present climate and trends. *Weather Climate and Society* 12, 3 (2020), 629–642.

Термический стресс



PMV	PET	Thermal perception	Grade of physiological stress	Universal Thermal Climate Index (UTCI) ($^{\circ}\text{C}$) range	Physiological responses
-3.5	4	Very cold	Extreme cold stress	< 40 -27 to -40	Decrease in core temperature Shivering, average skin temperature will fall below 0°C if exposure is sustained
-2.5	8	Cold	Strong cold stress	-13 to -27	Face temperature < 7°C (numbness), core to skin temperature gradient increases
-1.5	13	Cool	Moderate cold stress	0 to -13	Vasoconstriction, exposed skin temperature < 15°C
-0.5	18	Slightly cool	Slight cold stress	+9 to 0	Localized cooling, need for gloves
0.5	23	Comfortable	No thermal stress	+9 to +26	Comfortable, sweat rate < 100 g h^{-1}
1.5	29	Slightly warm	Slight heat stress	+26 to +32	Slight heat stress
2.5	35	Warm	Moderate heat stress	+32 to +38	Positive change in rate of sweating, and of skin temperature
3.5	41	Hot	Strong heat stress	+32 to +38	Sweat rate > 200 g h^{-1}
				+38 to +46	Small core to skin temperature gradient (< 1 K). Sweat rate increase (> 650 g h^{-1} at limit)
		Very hot	Extreme heat stress	> 46	Increase in core temperature

Термический стресс

Table S2. Thermal stress grades according to considered indices according to (Steadman R.G. 1979, Masterton, J. M., & Richardson 1979, Matzarakis *et al* 1999, Blazejczyk *et al* 2012)

	<i>HI</i>	<i>HUM</i>	<i>PET</i>	<i>UTCI</i>	<i>WCT</i>
<i>Extreme heat stress</i>	>54	>55	>41	>46	n/a
<i>Very high heat stress</i>	51 ÷ 54	45÷55	35÷41	38÷46	n/a
<i>High heat stress</i>	32 ÷ 41	40÷45	39÷35	32÷38	n/a
<i>Moderate heat stress</i>	27 ÷ 32	30÷40	23÷29	26÷32	n/a
<i>No thermal stress</i>	n/a	n/a	8÷23	9÷26	n/a
<i>Moderate cold stress</i>	n/a	n/a	8÷18	-13÷9	-10÷-28
<i>High cold stress</i>	n/a	n/a	4÷8	-27÷-13	-28÷-40
<i>Very high cold stress</i>	n/a	n/a	<4	-40÷-27	-40÷-54
<i>Extreme cold stress</i>	n/a	n/a	n/a	< -40	<-55

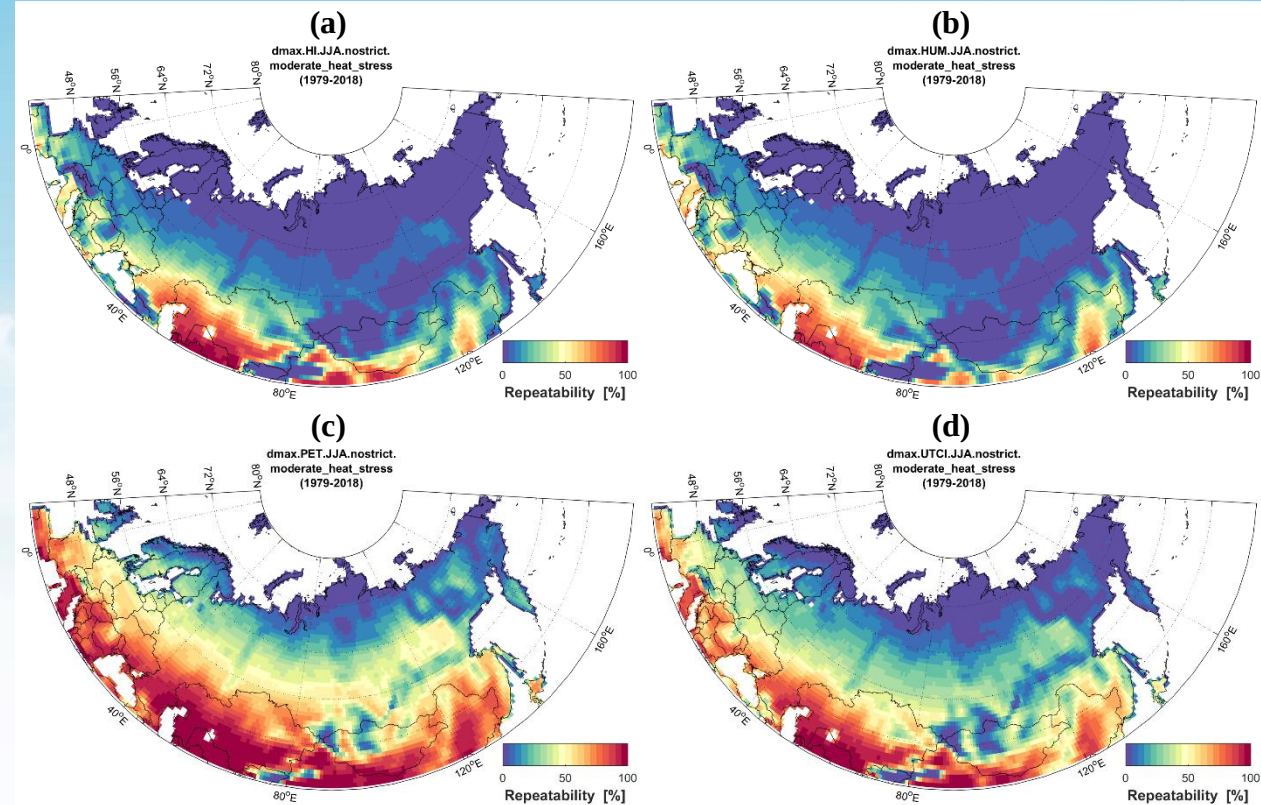


Figure 6. Repeatability of the days with moderate or stronger heat stress in summer according to HI (a), HUM (b), PET (c) and UTCI (d) indices

Konstantinov, P. I., Varentsov, M. I., and Shartova, N. V. North Eurasian thermal comfort indices dataset (NETCID): new gridded database for the biometeorological studies. *Environmental Research Letters* 17, 8 (2022), 085006

Термический комфорт в городской среде

❑ Мезомасштабные факторы

- Остров тепла
- Аномалии влажности
- Влияние этих аномалий на ветер
- ...

❑ Микромасштабные факторы

- Затенение
- Радиационные потоки от различных поверхностей
- Влияние на ветер отдельных зданий

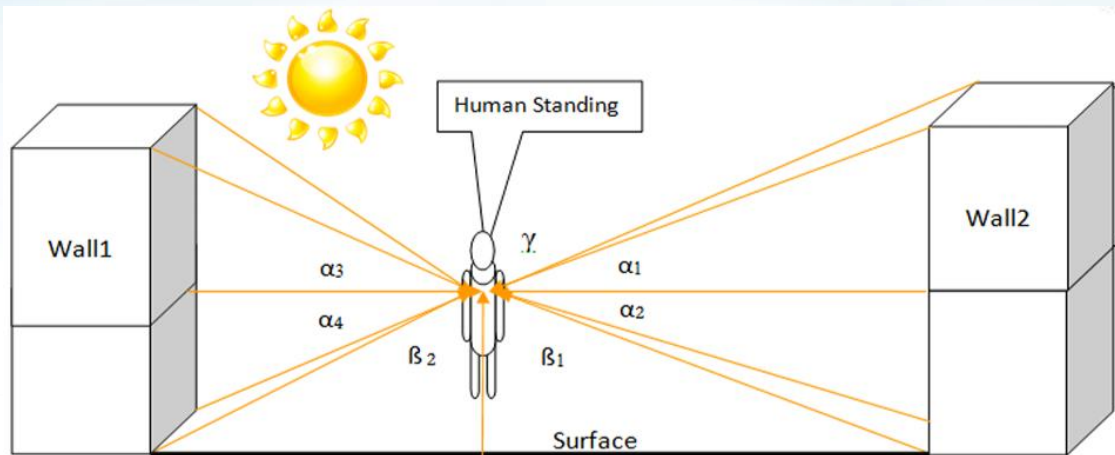
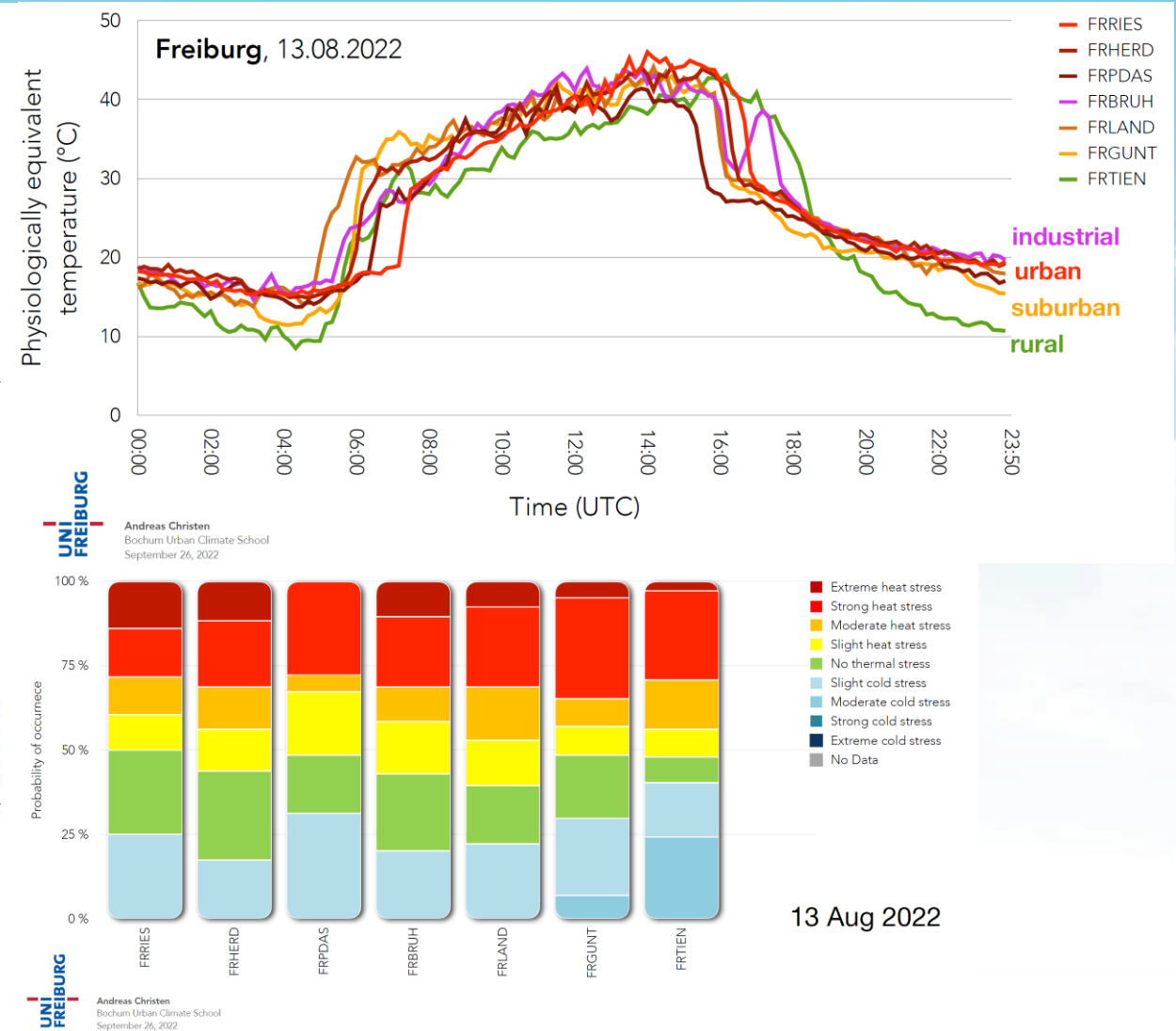
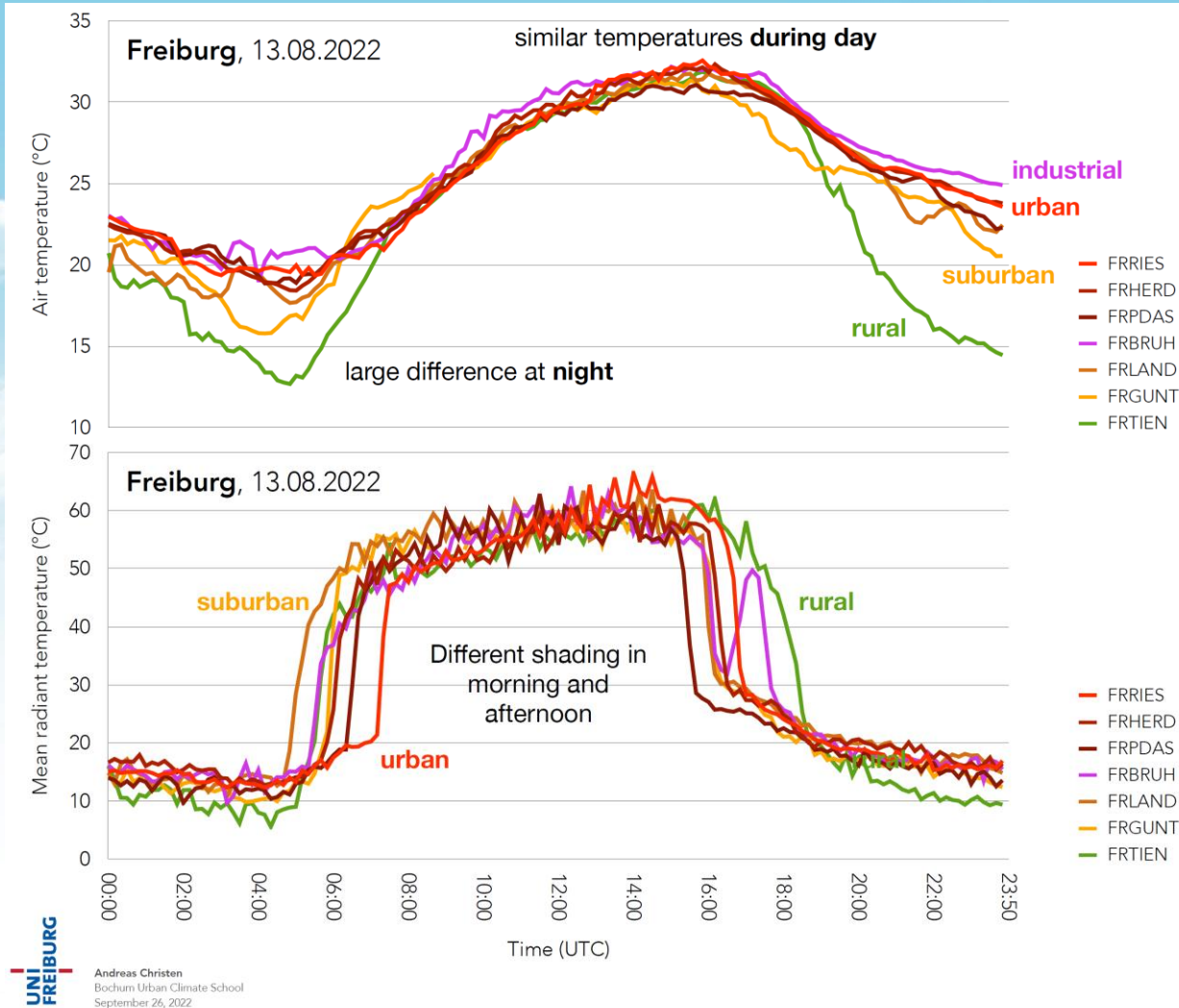


Figure 14.4 Visible and infrared (thermal) images for two urban landscapes in Berlin, Germany illustrating the radiation environment (Credit: F. Meier; with permission).

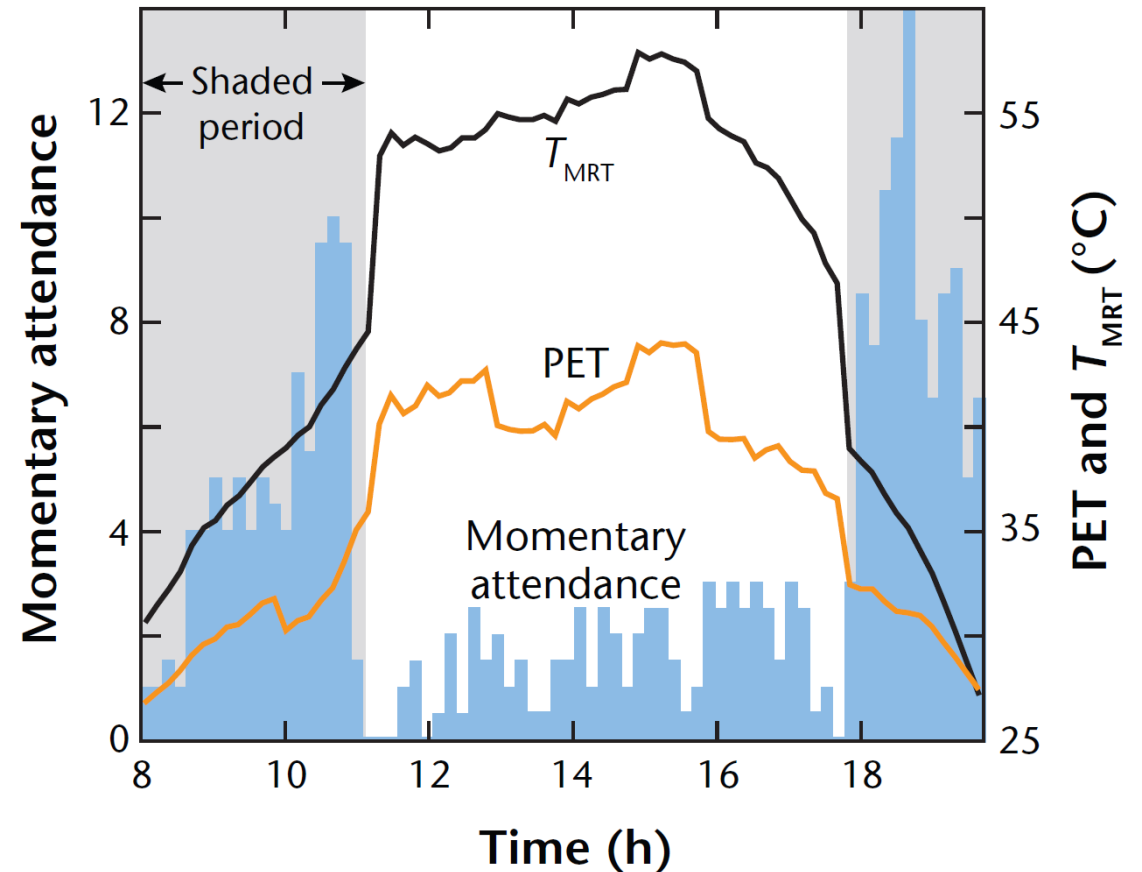
Термический комфорт в городской среде



Значимость для бизнеса?

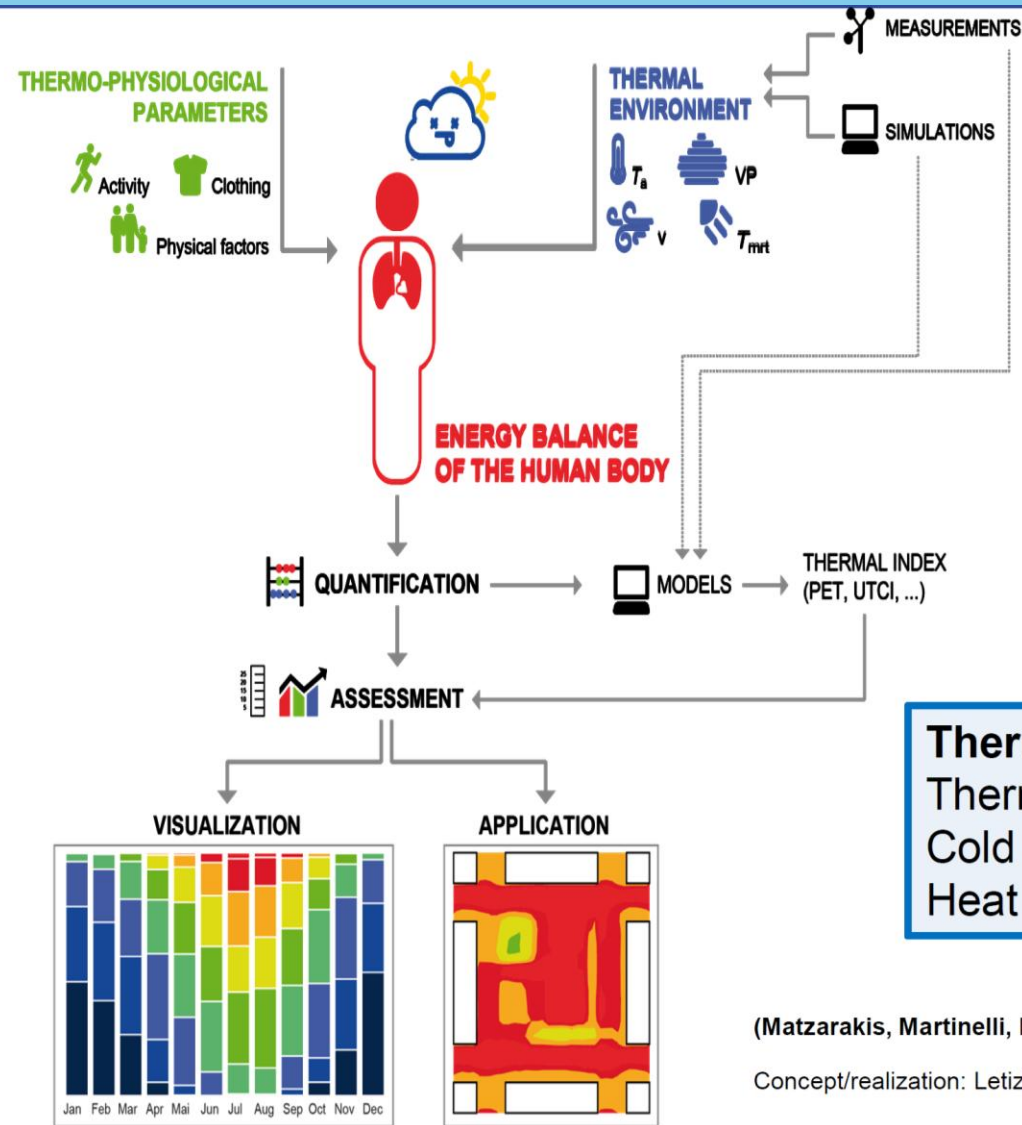
Assessment of the influence of daily shadings pattern on human thermal comfort and attendance on a public space in Rome during a sunny and warm August day.

Momentary attendance = people in place (not walking through) for 10 minutes.



(Source: Oke et al. 2017 after Martinelli et al., 2015).

Моделирование термического комфорта



(Matzarakis, Martinelli, Ketterer, 2014)

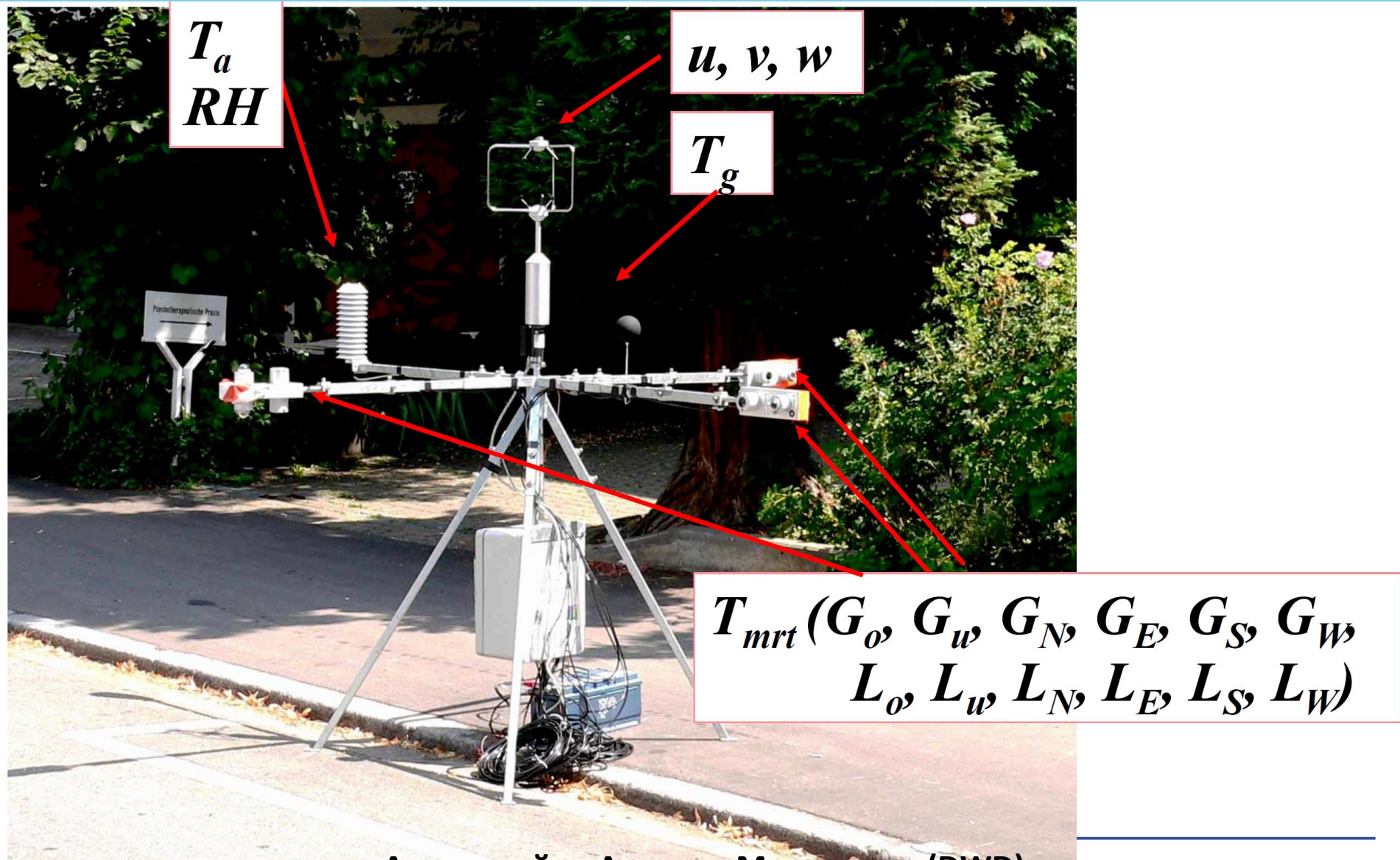
Concept/realization: Letizia Martinelli

Автор слайда Андреас Матзаракис (DWD)

Моделирование термического комфорта



Моделирование термического комфорта

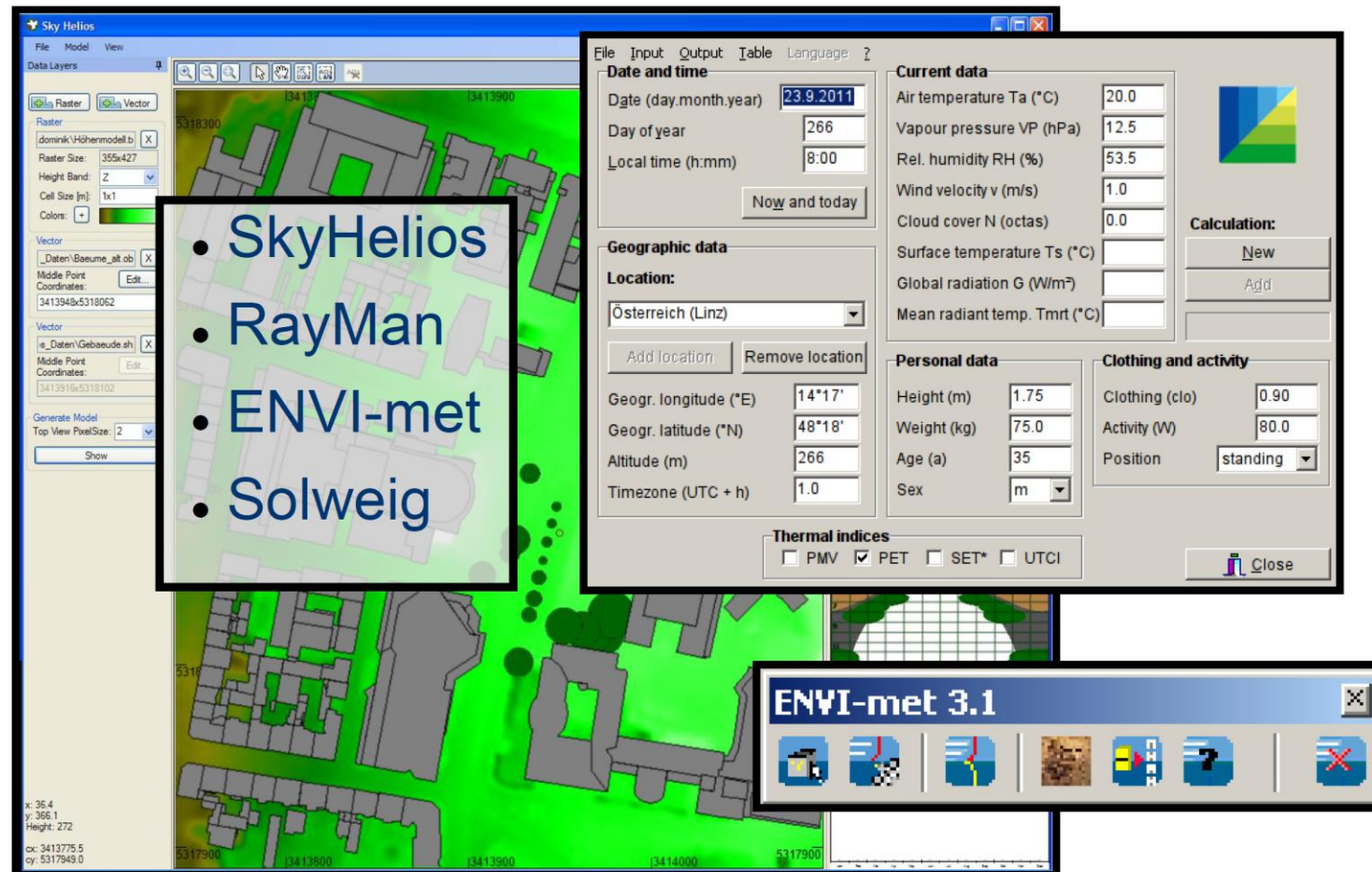


Автор слайда Андреас Матзаракис (DWD)

Моделирование термического комфорта

Micro scale models (free available)

Deutscher Wetterdienst
Wetter und Klima aus einer Hand



Автор слайда Андреас Матзаракис (DWD)

Моделирование термического комфорта

Micro scale models – Details (free available)

Deutscher Wetterdienst
Wetter und Klima aus einer Hand



RayMan

- Radiation fluxes
- Sunshine duration, sun paths
- Sky View Factor
- Thermal indices (PET, UTCI, ...)
- Point model, (Spatial)
- Requires Ta, VP/RH, v, (bew/G)
- many possib./flexible input/output

SOLWEIG

- Spatial
- SVF, Tmrt, PET,
- only digital formats
- Black Box

ENVI-met

- Spatial
- Ta, RH, wind, Tmrt,
- SVF, (PET), PMV
- Primary air pollutants
- Adaptation fact. for Parameters
- long running time
- Outputs require strong knowledge
- ...

SkyHelios

- Spatial
- flexible in input/output
- Combination of data formats
- Interface to RayMan, ENVI-met
- SVF, G, Tmrt, (v),
- moderate/short running time

Моделирование термического комфорта

RayMan Pro - A Tool for Applied Climatology

(urban climatology, human-biometeorology, tourism climatology, ...)

Deutscher Wetterdienst
Wetter und Klima aus einer Hand



☀ Sunshine duration

☀ Sun paths

☀ Shadow

☀ Global radiation

☀ Mean radiant temperature

☀ Predicted Mean Vote (PMV)

☀ Phys. Equiv. Temp. (PET)

☀ Stand. Effec. Temp. (SET*)

☀ Universal Thermal Climate Index (UTCI)

☀ Perceived Temperature (pT)

☀ new: mPET

☀ Simple environments

☀ Complex environments

☀ Topography

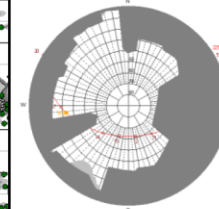
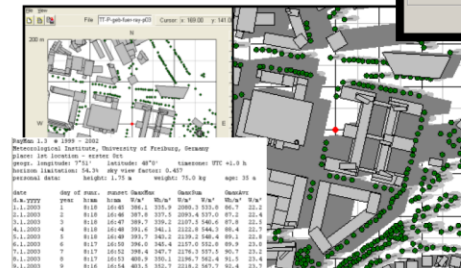
☀ Fish-Eye

☀ Hemisph. input/SVF

☀ Meteo data

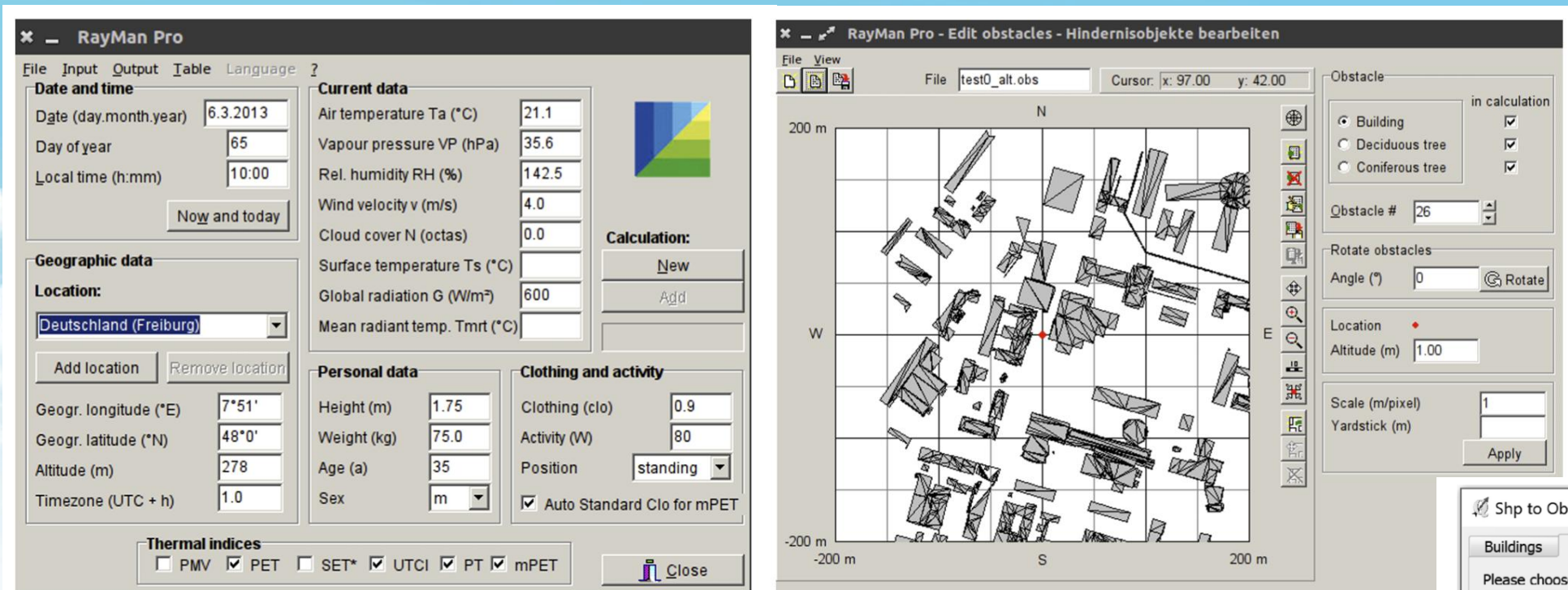
☀ Climate data

☀



Автор слайда Андреас Матзаракис (DWD)

Модель RayMan



Сайт модели: <https://www.urbanclimate.net/rayman/index.htm>

Matzarakis, A., Rutz, F. & Mayer, H. Modelling radiation fluxes in simple and complex environments—application of the RayMan model. Int J Biometeorol 51, 323–334 (2007).

Matzarakis, A., Rutz, F. & Mayer, H. Modelling radiation fluxes in simple and complex environments: basics of the RayMan model. Int J Biometeorol 54, 131–139 (2010). <https://doi.org/10.1007/s00484-009-0261-0>

Биометеорология в Python

- ❑ Библиотека для расчета инсоляции pvlib [[Holmgren et al., 2018](#)]: <https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/>
- ❑ Библиотека pythermalcomfort [[Tartarini, Schiavon, 2020](#)]: <https://pypi.org/project/pythermalcomfort/>
- ❑ Библиотека biometeo [[Yung-Chang Chen, 2023](#)]: <https://pypi.org/project/biometeo/0.2.1/>
- ❑ Библиотека Outdoor Thermal Comfort in 3D (OTC3D) [[Nazarian et al., 2017](#)]: <https://github.com/tiffanyts/OTC3D>

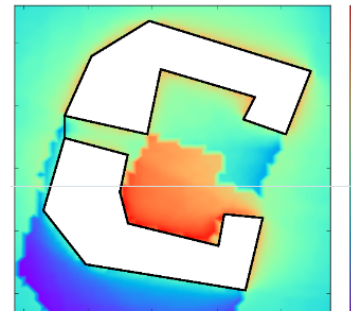
Article | [Open access](#) | Published: 27 November 2023

Thermal indices for human biometeorology based on Python

[Yung-Chang Chen](#) ✉

[Scientific Reports](#) **13**, Article number: 20825 (2023) | [Cite this article](#)

657 Accesses | [Metrics](#)



Outdoor Thermal Comfort in 3D (OTC3D)

[Description](#)

[Motivations](#)

[Installation of OTC3D](#)

Домашнее задание №6

Моделирование биоклиматической комфортности

- Выбрать для вашего город период аномально жаркой погоды (продолжительностью от недели до месяца)
- Подготовить входные метеорологические данные на основе наблюдений на метеостанции или реанализа.
- Выполнить модельный расчет индексов термического комфорта для открытой площадки (без застройки) – либо используя RayMan, либо с использованием библиотеки [biometeo](#) для Python.
- Сравнить в формате графиков временную динамику температуры воздуха, радиационной температуры (MRT) и индексов UTCI, PET.
- Провести серию (минимум 2) сценарных экспериментов. В сценариях имеет смысл менять:
 - Близость человека к зданиям (для RayMan)
 - Нахождение в тени или на солнце
 - Температуру поверхности (через форсинг)
 - Альбедо поверхности и/или человека
- Сравнить результаты контрольного и сценарных экспериментов друг с другом, рассчитать повторяемость различных градаций теплового стресса.
- *Сравнить результаты расчетов по одним и тем же входным данным с использованием библиотеки [biometeo](#) для Python и с моделью RayMan

Подготовка данных

Облачность (октаны!)

Moscow_VDNKh_2010.txt											
1	01.01.2010	0	37.62	55.83	148	-6.0	91.9	0.4	8.0	-6.3	
2	01.01.2010	3	37.62	55.83	148	-9.2	91.6	0.4	8.0	-10.5	
3	01.01.2010	6	37.62	55.83	148	-11.5	90.0	0.4	7.2	-15.4	
4	01.01.2010	9	37.62	55.83	148	-10.1	85.1	0.7	6.4	-10.2	
5	01.01.2010	12	37.62	55.83	148	-8.9	82.6	0.7	5.6	-10.2	
6	01.01.2010	15	37.62	55.83	148	-11.4	85.0	0.7	2.4	-16.4	
7	01.01.2010	18	37.62	55.83	148	-14.4	89.7	0.4	4.0	-21.6	
8	01.01.2010	21	37.62	55.83	148	-16.2	89.6	0.4	0.0	-23.1	
9	02.01.2010	0	37.62	55.83	148	-13.7	89.8	0.7	8.0	-15.0	
10	02.01.2010	3	37.62	55.83	148	-11.6	95.3	0.7	8.0	-11.7	

T RH (%) V (m/s) Ts

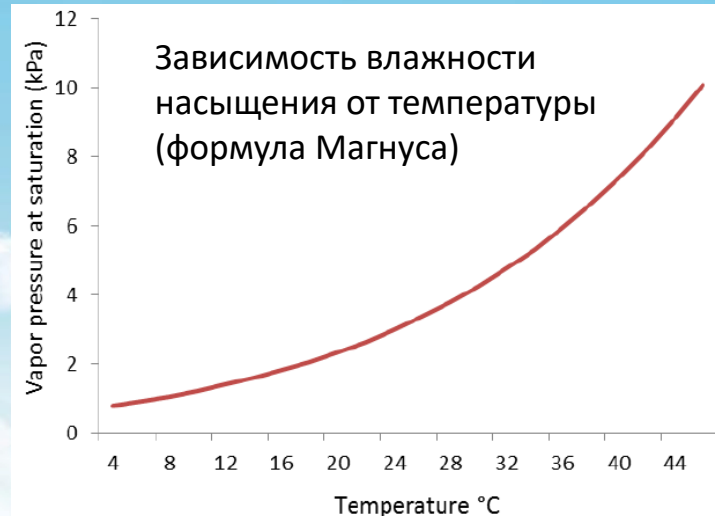
```
E = 6.1*10 .^ (7.45*t ./ (235+t));
e = 6.1*10 .^ (7.45*td ./ (235+td));
```

```
era_data.data.rh2m = 100 * (e ./ E);
```

```
era_data.data.vel10 = sqrt (era_data.data.u10 .^ 2 + era_data.data.v10 .^ 2);
```

```
z0 = 0.2;
```

```
era_data.data.vel4rayman = era_data.data.vel10 * log (1.1/0.2) / log (10/0.2);
```



$$\bar{v}_h(z) = \frac{u_*}{k} \ln \frac{z}{z_{0,m}}$$

Logarithmic wind profiles when $u_* = 1 \text{ m s}^{-1}$.

